

(MATHBACAI.COM — CHAPITRE 1 : CONTINUITÉ D'UNE FONCTION)**LE RECUEIL COMPLET DES 60 QUESTIONS & FLASHCARDS DE RÉVISION**

Toutes les définitions, théorèmes, formules et méthodes du Chapitre 1

PARTIE 1 : CONTINUITÉ EN UN POINT ET SUR UN INTERVALLE (Q1 à Q15)**Q : 1. Définition de la continuité en x_0** **R :** Une fonction f est continue en x_0 si $\lim (x \rightarrow x_0) f(x) = f(x_0)$.**Q : 2. Condition de continuité à droite en x_0** **R :** Elle est continue à droite si $\lim (x \rightarrow x_0^+) f(x) = f(x_0)$.**Q : 3. Condition de continuité à gauche en x_0** **R :** Elle est continue à gauche si $\lim (x \rightarrow x_0^-) f(x) = f(x_0)$.**Q : 4. Raccordement des limites latérales****R :** f est continue en x_0 ssi $\lim (x \rightarrow x_0^-) f(x) = \lim (x \rightarrow x_0^+) f(x) = f(x_0)$.**Q : 5. Prolongement par continuité****R :** Si f n'est pas définie en x_0 mais $\lim (x \rightarrow x_0) f(x) = L$ (fini), alors g définie par $g(x)=f(x)$ si $x \neq x_0$ et $g(x_0)=L$ est le prolongement par continuité de f en x_0 .**Q : 6. Continuité des fonctions polynômes****R :** Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.**Q : 7. Continuité des fonctions rationnelles****R :** Toute fonction rationnelle $P(x)/Q(x)$ est continue sur tout intervalle contenu dans son domaine D_f .**Q : 8. Continuité de la fonction racine carrée****R :** La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.**Q : 9. Continuité des fonctions cosinus et sinus****R :** Les fonctions $x \mapsto \cos(x)$ et $x \mapsto \sin(x)$ sont continues sur $\mathbb{R}$.**Q : 10. Somme et produit de fonctions continues****R :** Si f et g sont continues sur I , alors $(f + g)$ et $(f \times g)$ sont continues sur I .**Q : 11. Quotient de fonctions continues****R :** Si f et g sont continues sur I et $g(x) \neq 0$ sur I , alors f/g est continue sur I .**Q : 12. Composition de fonctions continues****R :** Si f est continue sur I et g est continue sur $f(I)$, alors $g \circ f$ est continue sur I .**Q : 13. Continuité sur un intervalle fermé $[a, b]$** **R :** f est continue sur $[a, b]$ si elle est continue sur $]a, b[$, continue à droite en a et à gauche en b .**Q : 14. Image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue****R :** L'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue f est un segment fermé $[m, M]$ où m est le minimum et M le maximum de f sur $[a, b]$.**Q : 15. Image d'un intervalle quelconque par une fonction continue****R :** L'image d'un intervalle I par une fonction continue f est toujours un intervalle $f(I)$.**PARTIE 2 : IMAGE D'UN INTERVALLE, TVI & BIJECTION (Q16 à Q30)****Q : 16. Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)****R :** Si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.**Q : 17. TVI pour l'annulation d'une fonction ($f(c) = 0$)**

R : Si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution $\alpha \in]a, b[$.

Q : 18. Corollaire d'unicité de la solution α

R : Si f est continue et strictement monotone sur $[a, b]$, alors pour tout k entre $f(a)$ et $f(b)$, $f(x) = k$ admet une solution UNIQUE $\alpha \in [a, b]$.

Q : 19. Condition d'unicité de la racine $f(\alpha) = 0$

R : Si f est continue, strictement monotone sur $[a, b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$, alors $f(x) = 0$ admet une UNIQUE solution $\alpha \in]a, b[$.

Q : 20. Théorème de la Bijection

R : Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $J = f(I)$.

Q : 21. Sens de variation de la fonction réciproque f^{-1}

R : La fonction réciproque f^{-1} a exactement le même sens de variation sur J que f sur I .

Q : 22. Continuité de la fonction réciproque f^{-1}

R : Si f est continue et strictement monotone sur I , sa fonction réciproque f^{-1} est continue sur $J = f(I)$.

Q : 23. Condition de dérivabilité de f^{-1} en y_0

R : f^{-1} est dérivable en $y_0 = f(x_0)$ si et seulement si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$.

Q : 24. Formule de la dérivée de f^{-1}

R : $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(x_0)$ avec $y_0 = f(x_0)$.

Q : 25. Demi-tangente verticale pour f^{-1}

R : Si $f'(x_0) = 0$ (tangente horizontale pour C_f), alors $C_{f^{-1}}$ admet une demi-tangente verticale au point $y_0 = f(x_0)$.

Q : 26. Symétrie des courbes C_f et $C_{f^{-1}}$

R : La courbe $C_{f^{-1}}$ est la symétrique de C_f par rapport à la droite d'équation $y = x$ (première bissectrice).

Q : 27. Image de $]a, b[$ par f strictement croissante

R : Si f est continue et strictement croissante sur $]a, b[$, alors $f(]a, b[) =]\lim_{x \rightarrow a^+} f, \lim_{x \rightarrow b^-} f[$.

Q : 28. Image de $]a, b[$ par f strictly décroissante

R : Si f est continue et strictement décroissante sur $]a, b[$, alors $f(]a, b[) =]\lim_{x \rightarrow b^-} f, \lim_{x \rightarrow a^+} f[$.

Q : 29. Image de $[a, +\infty[$ par f strictement croissante

R : $f([a, +\infty[) = [f(a), \lim_{x \rightarrow +\infty} f[$.

Q : 30. Encadrement de la solution α par balayage

R : On calcule $f(x)$ pour des valeurs successives (ex: 1.1, 1.2, 1.3) jusqu'à trouver un changement de signe pour encadrer α .

PARTIE 3 : LIMITES, COMPOSITION & BRANCHES INFINIES (Q31 à Q45)

Q : 31. Théorème des Gendarmes (Limites)

R : Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ au voisinage de x_0 et $\lim g = \lim h = L$, alors $\lim f(x) = L$.

Q : 32. Comparaison et limite infinie (Minoration)

R : Si $f(x) \geq g(x)$ et $\lim g(x) = +\infty$, alors $\lim f(x) = +\infty$.

Q : 33. Comparaison et limite infinie (Majoration)

R : Si $f(x) \leq h(x)$ et $\lim h(x) = -\infty$, alors $\lim f(x) = -\infty$.

Q : 34. Limite d'une fonction composée ($g \circ f$)

R : Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ et $\lim_{X \rightarrow L} g(X) = M$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = M$.

Q : 35. Asymptote Verticale (A.V.)

R : Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$, alors la droite d'équation $x = x_0$ est une Asymptote Verticale à C_f .

Q : 36. Asymptote Horizontale (A.H.)

R : Si $\lim (x \rightarrow \pm\infty) f(x) = L$ (fini), alors la droite d'équation $y = L$ est une Asymptote Horizontale en $\pm\infty$.

Q : 37. Asymptote Oblique (A.O.)

R : Si $\lim (x \rightarrow \pm\infty) [f(x) - (a \cdot x + b)] = 0$, alors la droite d'équation $y = a \cdot x + b$ est une Asymptote Oblique en $\pm\infty$.

Q : 38. Recherche du coefficient 'a' d'une A.O.

R : $a = \lim (x \rightarrow \pm\infty) [f(x) / x]$.

Q : 39. Recherche de l'ordonnée à l'origine 'b' d'une A.O.

R : $b = \lim (x \rightarrow \pm\infty) [f(x) - a \cdot x]$.

Q : 40. Position relative de C_f par rapport à l'asymptote $y = a \cdot x + b$

R : On étudie le signe de $f(x) - (a \cdot x + b)$: si > 0 , C_f est au-dessus ; si < 0 , C_f est au-dessous.

Q : 41. Branche parabolique de direction (Ox)

R : Si $\lim f(x) = \pm\infty$ et $\lim [f(x)/x] = 0$ en $\pm\infty$, C_f admet une direction parabolique de l'axe (Ox).

Q : 42. Branche parabolique de direction (Oy)

R : Si $\lim f(x) = \pm\infty$ et $\lim [f(x)/x] = \pm\infty$ en $\pm\infty$, C_f admet une direction parabolique de l'axe (Oy).

Q : 43. Branche parabolique de direction $y = a \cdot x$

R : Si $\lim [f(x)/x] = a$ ($\neq 0$) et $\lim [f(x) - a \cdot x] = \pm\infty$, C_f admet une direction parabolique de droite $y = a \cdot x$.

Q : 44. Centre de symétrie $\Omega(a, b)$ d'une courbe

R : $\Omega(a, b)$ est centre de symétrie ssi pour tout x tel que $(a-x) \in D_f$, $(a+x) \in D_f$ et $f(a-x) + f(a+x) = 2b$.

Q : 45. Axe de symétrie $x = a$ d'une courbe

R : La droite $x = a$ est axe de symétrie ssi pour tout x tel que $(a-x) \in D_f$, $(a+x) \in D_f$ et $f(a-x) = f(a+x)$.

PARTIE 4 : DÉRIVABILITÉ, IAF & PLAN D'ÉTUDE DE FONCTION (Q46 à Q60)

Q : 46. Définition du nombre dérivé $f'(x_0)$

R : $f'(x_0) = \lim (x \rightarrow x_0) [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$.

Q : 47. Équation de la tangente au point $M_0(x_0, f(x_0))$

R : $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$.

Q : 48. Nombre dérivé à gauche et à droite

R : $f'_g(x_0) = \lim (x \rightarrow x_0^-) [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$ et $f'_d(x_0) = \lim (x \rightarrow x_0^+) [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$.

Q : 49. Condition du Point Anguleux

R : Si $f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$ (limites finies), C_f admet un point anguleux en x_0 avec deux demi-tangentes distinctes.

Q : 50. Demi-tangente verticale

R : Si $\lim (x \rightarrow x_0) [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0) = \pm\infty$, f n'est pas dérivable en x_0 et C_f admet une demi-tangente verticale.

Q : 51. Lien entre dérivabilité et continuité

R : Toute fonction dérivable en un point x_0 est continue en ce point (la réciproque est FAUSSE).

Q : 52. Inégalité des Accroissements Finis (IAF - Forme bornée)

R : Si $m \leq f'(x) \leq M$ sur I , alors $m \cdot (b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M \cdot (b - a)$ pour tous $a \leq b$ dans I .

Q : 53. Inégalité des Accroissements Finis (IAF - Forme Lipschitzienne)

R : S'il existe $k > 0$ tel que $|f'(x)| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k \cdot |b - a|$ pour tous $a, b \in I$.

Q : 54. Point d'Inflexion (Définition par f'')

R : Si $f''(x_0) = 0$ en changeant de signe en x_0 , le point $M_0(x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion de C_f .

Q : 55. Interprétation géométrique du point d'inflexion

R : Au point d'inflexion, la tangente traverse la courbe C_f .

Q : 56. Tangente horizontale

R : La tangente à C_f est horizontale en x_0 si et seulement si $f'(x_0) = 0$.

Q : 57. Parité d'une fonction et symétrie

R : Si $f(-x) = f(x)$ (paire), C_f est symétrique par rapport à (Oy) . Si $f(-x) = -f(x)$ (impaire), C_f est symétrique par rapport à l'origine O .

Q : 58. Périodicité et domaine d'étude

R : Si $f(x + T) = f(x)$, la fonction est T -périodique et on peut réduire l'étude à un intervalle de longueur T .

Q : 59. Règle du signe de la dérivée et variations

R : $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ strictement croissante ; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ strictement décroissante ; $f'(x) = 0 \Rightarrow f$ constante.

Q : 60. Plan méthodique d'étude de fonction au Bac

R : 1) Domaine & Symétries 2) Limites & Asymptotes 3) Dérivée & Variations 4) Points remarquables & Positions 5) Tracé soigné de C_f .